中学数学 第1〜5章

1か月テスト（本番）

日付	
名前	
点数	／100点

制限時間 **50分**。計算の途中の式も消さずに残しておこう。わからない問題は飛ばして、できる問題から解こう。
合格ライン：計算問題（1〜20）で 48点以上（8割）

Ⅰ　計算問題（60点）

正負の数（各3点・計12点）　次の計算をしなさい。

(1) $2+(-12)-(-4)$	(2) $-56\div(-8)+(-3)$
(3) $(-4)^2-(-2)\times 3$	(4) $-4^2+(-6)\times(-2)$

文字式の計算（各3点・計12点）　次の式を計算しなさい。

(5) $-(-5x-6y)-2(2x+5y)$	(6) $-3(-3x+4y)-(-2)(5x+4y)$
(7) $\dfrac{x+1}{3}-\dfrac{5x-5}{4}$	(8) $\dfrac{5-x}{3}-\dfrac{-x-1}{4}$

一次方程式（各3点・計12点）　次の方程式を解きなさい。

(9) $5x+12=36-x$	(10) $6x-11=-8x-81$
(11) $12-x=3x+40$	(12) $\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{x+3}{3}-1$

連立方程式（各3点・計12点）　次の連立方程式を解きなさい。

(13) $\begin{cases} 2x+4y=20 \\ -x-5y=-19 \end{cases}$	(14) $\begin{cases} -2x+5y=-1 \\ 4x-y=-7 \end{cases}$
(15) $\begin{cases} -2x+3y=14 \\ 3x+y=12 \end{cases}$	(16) $\begin{cases} 2x-4y=-22 \\ 3x-5y=-30 \end{cases}$

比例・反比例・一次関数（各3点・計12点）　次の問いに答えなさい。

(17) y は x に比例し、$x=-3$ のとき $y=12$ です。y を x の式で表しなさい。また、$x=5$ のときの y の値を求めなさい。

(18) y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=-6$ です。$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

(19) 2点 $(-2,5)$, $(2,-7)$ を通る直線の式を求めなさい。

(20) $y=-x-2$ と $y=2x+7$ の交点の座標を求めなさい。

II　文章題（25点）　各5点（式 2点・答え 3点）。わからないものを x などの文字でおいて、方程式や式をつくって解きなさい。**「それぞれ」と聞かれたら、全部答えること。**

(21) **【代金】**1本 120 円のペンと 1本 70 円の鉛筆を合わせて 15 本買ったら、代金は 1450 円でした。ペンと鉛筆をそれぞれ何本買いましたか。

式

答え

(22) **【速さ】**妹が家を出て分速 60 m で歩き始めました。その 15 分後に、姉が分速 150 m の自転車で同じ道を追いかけました。姉は出発してから何分後に妹に追いつきますか。

式

答え

(23) **【つるかめ算】**自転車（車輪 2 つ）と三輪車（車輪 3 つ）が合わせて 18 台あります。車輪の数は合わせて 43 個です。自転車と三輪車はそれぞれ何台ありますか。

式

答え

(24) **【反比例】**ある仕事を 6 人ですると 8 日かかります。同じ仕事を 4 人ですると何日かかりますか。ただし、1人が1日にする仕事の量はみな同じとします。

式

答え

(25) **【一次関数の利用】**電話の料金プランが2つあります。Aプランは基本料金 800 円に、通話1分ごとに 20 円かかります。Bプランは基本料金 2000 円に、通話1分ごとに 5 円かかります。通話時間が何分より長いと、Bプランの方が安くなりますか。

式

答え

III　説明問題（15点）　各5点。友だちに教えるつもりで、言葉や式で説明しなさい。

(26) $(-12) \div (-4)$ の答えはなぜプラス（$+3$）になるのですか。かけ算を使って説明しなさい。

(27) $x + y = 5$ という式が1本だけでは x と y が1つに決まらないのはなぜですか。また、もう1本式があると決まるのはなぜですか。

(28) 一次関数 $y = 2x + 3$ の「2」と「3」は、それぞれグラフのどんなことを表していますか。説明しなさい。

解答と採点基準（先生・保護者用）

得点集計

区分	正負の数	文字式	一次方程式	連立方程式	比例・一次関数	計算 小計	文章題	説明	合計
配点	12	12	12	12	12	60	25	15	100
得点									

合格判定：計算 小計が 48点以上 → 合格（各問 3点、部分点なし）。
不合格の場合は、**12点中 6点以下だった章**（＝4問中2問以上まちがえた章）を本書で読み直し、その章の計算ドリルをもう一周してから再テストしましょう。

Ⅰ　計算問題（各3点）

正負の数	(1) -6	(2) 4	(3) 22	(4) -4
文字式の計算	(5) $x-4y$	(6) $19x-4y$	(7) $\frac{19-11x}{12}$	(8) $\frac{23-x}{12}$
一次方程式	(9) $x=4$	(10) $x=-5$	(11) $x=-7$	(12) $x=-6$
連立方程式	(13) $x=4,\ y=3$	(14) $x=-2,\ y=-1$	(15) $x=2,\ y=6$	(16) $x=-5,\ y=3$
比例・反比例・一次関数	(17) $y=-4x$、$y=-20$（両方できて3点）	(18) $y=8$	(19) $y=-3x-1$	(20) $(-3,\ 1)$

連立方程式・交点は x と y の両方が正しくて 3点。(17) は式と値の両方が正しくて 3点。文字式は同じ式になっていれば形が違っても正解（例：$\frac{19-11x}{12}$ と $\frac{-11x+19}{12}$）。直線の式は $y=-3x-1$ と同じ式なら形が違っても正解。

Ⅱ　文章題（式2点・答え3点）

番号	型	式の例	答え
(21)	代金	ペンを x 本とすると　$120x+70(15-x)=1450$	**ペン 8 本、鉛筆 7 本**
(22)	速さ	姉が出発して x 分後に追いつくとすると　$150x=60(x+15)$	**10 分後**
(23)	つるかめ算	自転車を x 台、三輪車を y 台とすると $\begin{cases}x+y=18\\2x+3y=43\end{cases}$	**自転車 11 台、三輪車 7 台**
(24)	反比例	日数を x 日とすると　$4x=6\times8$（または $y=\frac{48}{x}$ に $x=4$ を代入）	**12 日**
(25)	一次関数の利用	通話時間を x 分とすると　A：$y=20x+800$、B：$y=5x+2000$。等しくなるのは $20x+800=5x+2000$	**80 分より長いとき**

式は、正しい式が立っていれば文字のおき方が違っても2点。答えは問われているものをすべて答えて3点（片方のみ：1点）。(25) は「80分」とだけ書いた場合は2点。単位の書き忘れは減点しない。算数の方法（線分図・表など）で正しく解けていても満点とする。

III　説明問題（各5点）

(26) わり算はかけ算の逆。$(-4) \times \square = -12$ となる $\square$ を探すと、$(-4) \times 3 = -12$ なので $\square = 3$（プラス）。「マイナス×マイナス＝プラス」の裏返しになっている。

採点基準（5点）

- 「わり算はかけ算の逆」として、$(-4) \times \square = -12$ の形で考えている：3点
- $\square = 3$（プラス）になることにつなげて説明している：2点
- 「マイナス÷マイナスはプラスだから」とルールをくり返すだけのもの：0点

(27) $x + y = 5$ を満たす組は $(1, 4), (2, 3), (0.5, 4.5)$ … と無数にある（グラフでは直線上の点すべて）。もう1本の式があると、2本の直線の**交点**の1点だけが両方を満たすので、1組に決まる。

採点基準（5点）

- 1本だけでは条件に合う組が無数にあることを示している（具体例を2組以上、または「グラフの直線上の点すべて」）：3点
- 2本あると、両方を満たす組（2直線の交点）が1つに決まることを説明している：2点

(28) 「3」は**切片**：$x = 0$ のとき $y = 3$ なので、グラフが y 軸と交わる点 $(0, 3)$ を表す。「2」は**傾き**：x が 1 増えると y が 2 増える。グラフでは、右へ 1 進むと上へ 2 上がる右上がりの直線になる。

採点基準（5点）

- 「3」が y 軸との交点（$x = 0$ のときの y の値）であることを説明している：2点
- 「2」が「x が 1 増えると y が 2 増える」（右へ1・上へ2）ことを説明している：3点
- 「切片」「傾き」という言葉だけで、意味の説明がないもの：それぞれ1点まで